

Análisis de Datos para la Gestión de la Seguridad

Especialización en Gerencia en Seguridad de las Organizaciones

Docente

Sergio Andrés Fuentes Gómez

Institución

Escuela de Posgrados de Policía – ESPOL

Tema

Métricas, KPIs y KRIs en Seguridad Organizacional

La Materia Prima del Control Organizacional

¿Cómo se manifiesta la operación antes de cualquier procesamiento analítico?

El Hecho Operativo

Evento físico o tecnológico que ocurre en tiempo real en la infraestructura. **Ejemplo:** una persona intenta acceder con una credencial que no le corresponde al puesto de control de la bóveda principal.

El Dato Atómico

Registro digital o físico capturado por un dispositivo o libro de guardia.

2026-09-03 08:42:55 | EMP-1045 | Lector-Bóveda | DENEGADO

Este es el insumo más granular disponible para el analista de seguridad.

Limitación Directiva

Un dato aislado carece de contexto gerencial. Mil registros en un archivo no indican si la empresa está protegida o en riesgo. El volumen bruto no equivale a inteligencia organizacional.

Implicación Metodológica

El valor analítico surge **únicamente** cuando los datos se agregan, comparan y contextualizan frente a metas organizacionales. La agregación temporal es el primer paso de toda arquitectura de control.



El dato atómico es condición de existencia; la agregación con contexto normativo es condición de utilidad directiva.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

De la Observación Individual a la Medición Agregada

La métrica: el termómetro neutro de los volúmenes operativos.

01

Variable de Interés

¿Qué evento o proceso se observa?

03

Período de Cálculo

Diario, semanal, mensual

02

Unidad de Medida

Eventos, COP, %, minutos

04

Fuente de Datos

Sistema de acceso, libro de guardia, CCTV

Comportamiento Neutro

La métrica no califica si un número es bueno o malo; solo reporta una magnitud **verificable y reproducible**.

Ejemplo en Seguridad

"42 accesos rechazados en porterías este mes." Sin una meta de contraste, ese número no indica si hubo un ataque coordinado o un simple desgaste de tarjetas.



La métrica es condición **necesaria pero no suficiente** — requiere meta, umbral o marco comparativo para producir señales de alerta.

La Métrica Adquiere Propósito Gerencial: El Nacimiento del KPI

Toda métrica mide algo; solo se convierte en KPI cuando la dirección le fija una meta.



1 Fórmula Matemática

Cálculo cuantitativo neutral sobre datos operativos del período.

Solo Métrica

Tasa de accesos denegados = **0.8%**

Sin contexto, cualquier resultado parece aceptable.

2 Meta Directiva

La organización define qué resultado es aceptable o requiere intervención.

Con Meta → KPI

Mantener tasa $\leq$ **1.0% mensual**

El 0.8% es **CONFORME**. Si sube a 1.2%, exige acción inmediata.

3 KPI Operativo

Indicador con señal de alerta que compara lo planeado con lo ejecutado.

❏ Sin meta explícita, el dato no produce decisión. La meta convierte la métrica en **señal de alerta** o conformidad.

Diferenciación de Herramientas Directivas: KPI, KRI y OKR

Mismo origen analítico, tres destinos estratégicos completamente distintos.

KPI

Rendimiento Operativo

Evalúa el desempeño de procesos regulares frente a metas planificadas.

Foco: Eficiencia y calidad en la ejecución diaria.

Tipo: Indicador Retrospectivo (Lagging) — mide lo que ya ocurrió.

KRI

Riesgo y Alerta Temprana

Monitorea la cercanía a un umbral de pérdida o amenaza antes de que el riesgo se materialice.

Foco: Prevención proactiva.

Tipo: Indicador Predictivo (Leading) — anticipa lo que puede ocurrir.

OKR

Transformación Estratégica

Marco trimestral o anual que une un objetivo cualitativo con resultados clave medibles.

Foco: Elevar el estándar de seguridad hacia un nuevo nivel de madurez organizacional.

Tipo: Indicador Orientador — define el horizonte futuro.



Regla de Uso: Un mismo dato puede alimentar los tres instrumentos simultáneamente según el nivel jerárquico que lo interprete y la decisión que deba tomar.

Cuadro de Decisión para la Seguridad Organizacional

Cómo formular la pregunta adecuada según el rol del indicador.

Instrumento	Pregunta Directiva	Temporalidad	Consecuencia Gerencial
Métrica	¿Cuánto volumen se registró?	Presente / Histórico	Insumo para análisis; sin acción directa
KPI	¿Estamos cumpliendo los estándares del plan de seguridad?	Retrospectivo (Lagging)	Desviación exige ajuste operativo inmediato
KRI	¿Qué tan expuesta está la entidad a sufrir un siniestro?	Predictivo / Leading	Activación exige protocolo de emergencia
OKR	¿Hacia dónde debemos transformar los controles corporativos?	Estratégico / Futuro	Incumplimiento replantea la estrategia de seguridad

Principio de Nivel

El nivel jerárquico determina cuál instrumento es relevante: el supervisor de turno usa métricas y KPIs operativos; el Director de Seguridad usa KRIs tácticos; la Gerencia usa OKRs estratégicos.

Flujo de Escalamiento

Una anomalía detectada en la métrica → activa un KPI en rojo → puede cruzar el umbral KRI → escala al tablero estratégico para revisión de OKR. El flujo es ascendente y automatizable.

El Vínculo entre la Norma y la Analítica: CRISP-DM Fase 1

Las regulaciones exigen salvaguardas obligatorias; el analista estructura las mediciones.

El Requisito Normativo — El ¿Qué?

SuperVigilancia

Decreto 356/1994 · Circular Básica Operativa

BASC V6:2022

Cadena de custodia y comercio seguro

NTC-ISO 31000:2018

Gestión integral del riesgo organizacional

La Traducción Analítica — El ¿Cómo?

El especialista convierte el texto legal en **ecuaciones cuantitativas, verificables y auditables** — sin ambigüedad ni dependencia de interpretación subjetiva.

CRISP-DM Fase 1 — Comprensión del Negocio

01

Mapear normas aplicables

Identificar qué exige cada regulación

03

Validar disponibilidad de datos

Confirmar que los datos existen en los sistemas

02

Traducir a variables medibles

Convertir lenguaje jurídico en fórmulas

04

Documentar para auditoría

Registro reproducible ante BASC e ISO

📄 El valor para la organización: sustentación objetiva ante auditorías BASC, juntas directivas y aseguradoras.

Tiempo Medio de Reacción Operativa (TMR)

Del disparo de la alerta en consola a la llegada física del vigilante o patrulla.

Sustento Normativo

SuperVigilancia – Circular Básica Operativa (Centrales de Monitoreo y Protocolos de Reacción). Exige verificación oportuna de alarmas para garantizar continuidad y eficacia del servicio.

Formulación

$$TMR = \frac{\sum \text{Minutos de desplazamiento}}{\text{Total de eventos atendidos}}$$

Acción Directiva

Tiempos prolongados exigen:

- Revisión de turnos y dotación por cuadrante
- Reubicación de puestos fijos según análisis de calor de incidentes
- Refuerzo de patrullaje motorizado en zonas de alta demanda

Meta como KPI

$\leq 5 \text{ min}$

Predios urbanos y accesos generales

$\leq 1 \text{ min}$

Esclusas y bóvedas críticas

Uso como KRI

Si el TMR **supera el doble de la meta en 3 eventos consecutivos**, activa protocolo de revisión de dotación y cobertura, con escalamiento automático al tablero táctico del Director de Seguridad.

Tasa de Excepciones en Control de Acceso

Detección de anomalías en torniquetes, talanqueras y esclusas de seguridad.

Sustento Normativo

BASC V6:2022, Numeral 5.2 — Control de acceso de personas y vehículos. Exige procedimientos documentados para registrar e investigar inconsistencias y accesos no autorizados.

Formulación

$$\text{Tasa Denegaciones(\%)} = \frac{\text{Accesos denegados}}{\text{Total de tránsitos registrados}} \times 100$$

Umbrales Clave

$\leq 1.0\%$

Meta KPI — Operación normal sin obstáculos

$\geq 3.0\%$

Umbral KRI — Alerta de intrusión o falla masiva

Acción Directiva — Segmentación

Identificar si la anomalía es:

- **Localizada:** Falla de un lector específico → mantenimiento correctivo
- **Generalizada:** Política de credenciales comprometida → revisión de privilegios y reemisión masiva

Dimensión Estratégica

La serie temporal de denegaciones por punto de acceso revela patrones cronológicos (horas pico, días específicos) que orientan el refuerzo de vigilancia física.

Pérdida Patrimonial Neta

Cuantificación monetaria del impacto real de incidentes sobre los activos organizacionales.

Sustento Normativo

NTC-ISO 31000:2018, Numeral 6.4.3 — Valoración y análisis de consecuencias del riesgo. Exige evaluación del impacto económico derivado de eventos no deseados sobre activos críticos.

Fórmula Simplificada

Pérdida Neta = Valor del bien afectado - Monto recuperado

Ejemplo práctico:

- Robo de laptop valorada en **\$4.500.000 COP**
- Seguro cubre **\$3.000.000 COP**
- Pérdida Neta = **\$1.500.000 COP**

Meta como KPI

Pérdida neta acumulada mensual **≤ deducible de la póliza vigente**, evitando afectación directa al estado de resultados de la organización.

¿Qué es el ROSI?

El **ROSI** (Retorno de la Inversión en Seguridad) mide si lo que se invierte en seguridad evita más pérdidas de las que cuesta. Si los controles cuestan **\$10M** y evitaron **\$30M** en siniestros, la inversión se justifica plenamente ante cualquier junta directiva.

Fórmula ROSI

$$ROSI (\%) = \frac{\text{Pérdida evitada} - \text{Costo de controles}}{\text{Costo de controles}} \times 100$$

Ejemplo:

- Pérdida evitada: **\$30.000.000 COP**
- Costo de controles: **\$10.000.000 COP**
- ROSI = **200%** → Por cada peso invertido, se evitaron **2 pesos** en pérdidas.

Acción Directiva

Con estos dos indicadores, el **Director de Seguridad** puede presentar ante la junta directiva un argumento financiero concreto y cuantificado para mantener o ampliar el presupuesto de seguridad física y operativa.

Ecosistema Integrado de Tableros de Control

Ningún indicador se analiza en solitario dentro del cuadro de mando gerencial.

Tablero Operativo

Contenido: Métricas de volúmenes diarios, fallas de tarjetas y marcaciones horarias.

Frecuencia: Tiempo real / Diario

Destinatario: Supervisor de seguridad física y jefe de turno en campo.

Señal de Escalamiento: Métrica fuera de rango → activa revisión de KPI táctico.

Tablero Táctico

Contenido: TMR promedio, porcentaje de rondas cumplidas, tendencias de denegaciones por puerta.

Frecuencia: Semanal / Mensual

Destinatario: Director de Seguridad Corporativa y Oficial de Cumplimiento BASC.

Señal de Escalamiento: KPI en rojo o umbral KRI cruzado → escala al estratégico.

Tablero Estratégico

Contenido: Pérdida patrimonial neta acumulada, cumplimiento normativo global ante entes de control.

Frecuencia: Mensual / Trimestral

Destinatario: Gerencia General y Comité de Riesgos de la organización.

Señal de Acción: OKR en riesgo → replantea estrategia de seguridad corporativa.



Principio de Integración: Los tres niveles deben estar sincronizados — una alerta en el tablero operativo debe escalar automáticamente al táctico si supera el umbral KRI definido. La integración elimina los silos informativos que impiden la reacción oportuna.

Principios para la Medición Efectiva en Seguridad

Pautas para evitar la acumulación inútil de indicadores sin valor práctico directivo.

1

Simplicidad Matemática

La fórmula debe ser **comprensible y reproducible** por cualquier auditor. Si no puede explicarse en 30 segundos, debe simplificarse.

2

Alineación Normativa

Toda métrica debe respaldar un requisito de SuperVigilancia, BASC V6:2022 o ISO 31000, o proteger un activo crítico identificado.

3

Orientación a la Decisión

Si el indicador **no genera una acción correctiva** al cruzar su umbral, no pertenece al tablero directivo. El indicador sin consecuencia es ruido.

4

Economía de Indicadores

Máximo **12–15 KPIs activos** por tablero. Más indicadores no significa más control — significa más ruido y menos foco directivo.

📋 **Test rápido:** ¿Está alineada a una norma? ¿Tiene meta y umbral? ¿Existe un dueño y protocolo de acción? Si alguna respuesta es **NO**, el indicador no está listo.

De los Modelos Teóricos a la Información en Bruto

El contraste entre las ecuaciones formuladas y los repositorios de información institucional en su estado real de captura.

El Modelo Teórico — El "Deber Ser"

A lo largo de este bloque hemos definido:

- Fórmulas matemáticas con variables, períodos y fuentes identificadas
- Metas normativas estandarizadas según BASC, ISO 31000 y SuperVigilancia
- Umbrales KRI con protocolos de escalamiento hacia tableros tácticos y estratégicos
- Tres niveles de tablero sincronizados: operativo, táctico y estratégico

El Desafío Analítico Real — El "Es"

En la práctica institucional colombiana, los repositorios presentan:

- Registros **descentralizados y heterogéneos** en puestos de control sin estandarización
- Campos de texto abierto, fechas con múltiples estándares y valores no normalizados
- Entradas duplicadas, vacíos de captura y errores de digitación en libros de guardia
- Datos que impiden el cálculo directo de cualquier fórmula sin tratamiento previo

1

La Brecha Crítica

Entre la ecuación y el resultado existe un proceso obligatorio de **exploración, limpieza y transformación de datos** que determina la calidad de cualquier indicador calculado.

2

CRISP-DM Fase 2

Comprensión de los datos: Perfil, tipología, calidad y estructura de los repositorios de incidentes en su estado original de captura.

3

Siguiente Tema

Exploración y tratamiento de repositorios de incidentes — el punto de partida real del analista de seguridad organizacional en contexto institucional colombiano.

📌 **Eje del Siguiente Encuentro:** Exploración y tratamiento de repositorios de incidentes en su estado de captura original — la brecha entre el modelo teórico y el dato real es el núcleo del trabajo analítico profesional.